

هاكاثون

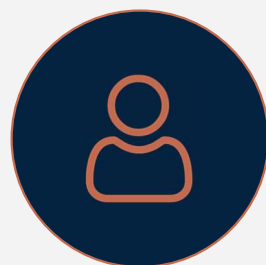


اسم المشروع

مجلس أمد



أعضاء الفريق



رغد أحمد الزهراني

المحتويات:

- | | |
|----|---|
| 01 | أعضاء الفريق |
| 02 | المشكلة وحلها |
| 03 | وصف الفكرة |
| 04 | التقنيات المستخدمة |
| 05 | جميع البيانات المستخدمة (نصية وغير نصية) |
| 06 | كيفية توفير هذه البيانات وكيفية استخدامها |
| 07 | ملخص |

المشكلة وحلّها

المشكلة: اتخاذ الأسر والشباب في السعودية قرارات مالية (ميزانية، ادخار، استثمار) بناءً على الحدس أو نصائح متفرقة لا تراعي أبعاد القرار الثلاثة معاً: التخطيط، المخاطر، والسلوك النفسي؛ مما يؤدي لقرارات غير متوازنة (مفرطة الحذر أو مندفعة).

الحل المقترح: "مجلس أمد"؛ مجلس استشاري افتراضي مبني على الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر 3 ركائز أساسية:

مجلس استشاري يضم 3 شخصيات ذكاء اصطناعي (سلمان: تخطيط، نورة: مخاطر، وفهد: سلوك مالي) تتحاور معاً بدلاً من الروبوتات التقليدية أحادية الرأي.

Innovative solutions



توجيه ديناميكي ذكي يشارك المستشارين المعنيين فقط، ليتبادلوا النقد والاعتراض الواقعي والشفاف أمام المستخدم فوراً (SSE) لبناء وعيه المالي.

Stay ahead of trends



دمج الأبعاد الثلاثة للخروج بتوصية نهائية متكاملة، مع امتثال كامل لأنظمة ساما (SAMA) وسدايا (SDAIA) وحماية تامة لخصوصية البيانات.

Balanced Outcomes



البيانات المستخدمة

أنواع البيانات:

- نص وصف المستخدم لوضعه المالي وأسئلته المُدخلة مباشرة عبر واجهة الدردشة.
- سجل المحادثة — يُحتفظ بآخر 8 رسائل ضمن سياق كل طلب لتفادي امتلاء نافذة السياق.
- التعليمات النظامية (System Prompts) لكل مستشار، التي تحدد شخصيته وتخصصه وقواعد الامتثال.
- قوائم كلمات مفتاحية مصنّفة لكل مستشار تُستخدم في التوجيه الأولي السريع للسؤال.

مصادر البيانات الدقيقة:

للمرحلة الأولى تعتمد على المعرفة العامة عبر OpenRouter، وفي المرحلة الثانية يتم التوسيع عبر RAG مخصص لكل مستشار بناءً على وثائق الأنظمة السعودية.

آليات تنظيف البيانات ومعالجتها:

يقوم الخادم بتصفية أي "تفكير داخلي" صادر عن النموذج (سطور إنجليزية أو تحتوي كلمات دلالية مثل "دعني" أو "أولاً") قبل بثّها للمستخدم، لضمان ظهور الجواب العربي النهائي فقط. كما يُقتصر السياق المرسل للنموذج على آخر 8 رسائل حفاظاً على الأداء.

التحديات في جمع البيانات:

غياب بيانات مالية سلوكية حقيقية أو تجريبية لاختبار دقة التوصيات، والقيود الحساسة إذ تمنع قواعد الامتثال طلب أي بيانات شخصية حساسة (أرقام حسابات أو هوية وطنية)، ما يحدّ من إمكانية التخصيص العميق للتوصية.

%100

مرحلة تحديد الهوية
والكلمات المفتاحية وال
Prompts الأساسية

%70

مرحلة تفعيل خادم FastAPI
وتصفية النصوص الإنجليزية
والتفكير الداخلي حركياً

0%

الوصول التام للامتثال لساما
وسدايا واجتياز اختبار طابور
الرسائل دون فقدان بيانات

التقنيات المستخدمة

الواجهة الأمامية: HTML و CSS و JavaScript، بخط IBM Plex Sans Arabic وأيقونات Tabler Icons، مع دعم كامل لاتجاه RTL.



الخلفية: Python 3.11 مع إطار العمل FastAPI، ويعمل عبر خادم Uvicorn



إدارة الإعدادات: python-dotenv لإدارة متغيرات البيئة ومفتاح API.



الذكاء الاصطناعي التوليدي: تكامل مع OpenRouter API عبر مكتبة (AsyncOpenAI) OpenAI للوصول إلى عدة نماذج لغوية مجانية (Mistral 7B ، Llama 3.3 70B ، Gemma ، Qwen3) مع آلية تبديل تلقائي عند تجاوز الحصة المجانية لأي نموذج..



التوجيه الذكي: دمج مطابقة الكلمات المفتاحية مع تصنيف عبر النموذج اللغوي نفسه لتحديد أي مستشار يجب أن يرد.



البث الفوري: تقنية (Server-Sent Events (SSE لتوكن فور توليده مباشرة للمتصفح دون انتظار.



وصف الفكرة

تقوم فكرة "مجلس أمد" على محاكاة اجتماع استشاري مالي حقيقي بدل التوصية الفردية النمطية التي تقدّمها معظم روبوتات الدردشة المالية. وتكمن جوانب الابتكار في:

- **التوجيه الديناميكي:** يُشرك فقط المستشار أو المستشارين المعنيين فعلياً بالسؤال، بدل إجبار الثلاثة على الرد دائماً.
- **الحوار التفاعلي الحقيقي:** يرى كل مستشار آراء زملائه ويعترض عليها أو يدعمها بمنطق واضح أمام المستخدم مباشرة، بدل الاتفاق الشكلي.
- **الشفافية اللحظية:** البث الفوري (SSE) يجعل المستخدم يشاهد تكوّن النقاش والتوصية لحظة بلحظة.
- **آلية طابور الرسائل:** تتيح للمستخدم متابعة إرسال أسئلته دون انتظار انتهاء الجولة الحالية للمجلس.

توفر هذه الفوائد مجتمعةً توصية متوازنة تراعي التخطيط والمخاطر والسلوك معاً، بدل الاكتفاء بزاوية واحدة كما في الحلول التقليدية.



كيفية توفير هذه البيانات وكيفية استخدامها

يعتمد المشروع على إدخال المستخدم المباشر لوضعه المالي وقت التشغيل دون أي تخزين دائم للبيانات الحساسة حمايةً للخصوصية. وفي المرحلة الثانية، يتم ربط كل مستشار بقاعدة معرفة مخصصة عبر تقنية RAG مستمدة من مصادر مالية سعودية موثوقة.

آلية المعالجة

استقبال الطلب والتوجيه: استقبال رسالة المستخدم عبر نقطة النهاية `api/council/` وتحديد المستشارين المعنيين.

استرجاع المعرفة المتخصصة: يقوم كل مستشار مستهدف باستدعاء النصوص واللوائح القانونية والمالية ذات الصلة بسؤال المستخدم من قاعدة بياناته المتجهية (Vector DB) الخاصة بتخصصه (تخطيط، مخاطر، سلوك).

توليد الرد وبثه: دمج السياق المسترجع مع لوائح الامتثال، وتوليد رد مالي دقيق ومبثوث فوراً SSE بعد تصفية أي تفكير داخلي أو نصوص إنجليزية.

تحديث حوار المجلس: تحديث سياق المحادثة تلقائياً ليتناقش المستشارون بناءً على المعرفة المسترجعة وآراء بعضهم البعض.

تأمين البيانات والامتثال:

يتحقق بالالتزام الصارم بقواعد امتداد وساما وسدايا: عدم تخزين بيانات الهوية أو الحسابات، واستخدام الـ RAG لضمان دقة التوجيه وصحة التوصيات واعتبارها معلومات تعليمية توعوية عامة.



مواءمة الفكرة :

- رفع الوعي المالي لدى الأسر والشباب السعودي بطريقة تفاعلية وسهلة الفهم.
- تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار عبر توصيات عملية وواقعية.
- الامتثال الكامل لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، دون انتحال صفة مستشار مرخص وبحماية بيانات المستخدم.
- توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مبتكر عبر مجلس متعدد الوكلاء متحاور، بدل الاستخدام النمطي لروبوت دردشة واحد.



ملخص

"مجلس أمد" مشروع ذكاء اصطناعي توليدي يقدم استشارة مالية متعددة الأبعاد عبر مجلس افتراضي من ثلاث شخصيات متخصصة (تخطيط، مخاطر، سلوك) تتناقش بشفافية أمام المستخدم قبل تقديم توصية متوازنة، بما يخدم رفع الوعي المالي للأسر والشباب السعودي وفق أنظمة ساما وسدايا. الهدف الأساسي هو استبدال النصيحة المالية أحادية الجانب بحوار استشاري متكامل يحاكي واقع مجلس مالي بشري.



الاختبار/التحقق:

ما هي النتائج الأولية أو النماذج الأولية التي قمت بتطويرها؟

- اختبار آلية التوجيه الديناميكي (كلمات مفتاحية + تصنيف عبر النموذج) للتأكد من توجيه كل سؤال للمستشار الصحيح.
- اختبار آلية تصفية "التفكير الداخلي" للتأكد من عدم تسرب نصوص إنجليزية أو تحليلية للمستخدم.
- اختبار آلية التبديل التلقائي بين النماذج اللغوية عند تجاوز الحصة (خطأ 429).
- اختبار آلية طابور الرسائل للتأكد من عدم فقد أي رسالة يرسلها المستخدم أثناء انشغال المجلس بالرد.

اللقطات:



جلسة جديدة

جلسة المجلس • ٣ مستشارين • نقاش حي

أمد
مجلس الوعي المالي

أعضاء المجلس

س سلمان
المخطط المالي

ن نورة
محللة المخاطر

ف فهد
خبر السواك

متوافق مع SAMA & SDAIA

هذا نظام كفاء اصطناعي - ليس استشارة مرخصة

مرحباً بك في مجلس أمد

اطرح وضعك المالي أو سؤالك، وستناقش المستشارون الثلاثة فيما بينهم وممكن للوصول لأفضل توصية تخدم مصلحتك.

هل أستمري في صناديق الأسهم أم أضع المال في وديعة ثابتة؟

رأيت 10,000 ريال ولا أعرف كيف أوزع ميزانيتي الشهرية

عندي قرض شخصي وأريد أستمري في نفس الوقت، هل هذا صحيح؟

أريد ادخار 50,000 ريال خلال سنتين، من أين أبدأ؟

اكتب سؤالك المالي هنا... (Shift+Enter لسطر جديد)

المجلس لا يخزن بياناتك - جلسة خاصة وآمنة

جلسة جديدة

جلسة المجلس • ٣ مستشارين • نقاش حي

أمد
مجلس الوعي المالي

أعضاء المجلس

س سلمان
المخطط المالي

ن نورة
محللة المخاطر

ف فهد
خبر السواك

متوافق مع SAMA & SDAIA

هذا نظام كفاء اصطناعي - ليس استشارة مرخصة

رأيت 10,000 ريال ولا أعرف كيف أوزع ميزانيتي الشهرية

جولة المجلس 1

س سلمان
مخطط مالي

اعتمد قاعدة 50/30/20: خصص 5,000 ريال للاحتياجات الأساسية، و3,000 ريال للارغيات الشخصية، و2,000 ريال للادخار أو سداد الديون. ابدأ فوراً ببناء صندوق طوارئ يغطي مصاريف 3 أشهر قبل التفكير في أي استثمار. هذه أرقام استرشادية تعليمية، وللقرارات المالية الكبرى أنصحك بمراجعة مستشار مالي مرخص.

ن نورة
محللة مخاطر

أتفق مع سلمان في بناء صندوق الطوارئ، لكن تخصص 20% فقط للادخار قد يكون مخاطرة إذا كانت الديون مرتفعة أو التكاليف المعيشية متغيرة. يجب الحذر من استهلاك 30% على الرغبات قبل التأكد من استقرار الملاءة المالية ومواجهة أي سيناريوهات تضخم مفاجئة. تذكر أن هذه معلومات تعليمية عامة، وللقرارات المالية الكبرى يجب مراجعة مستشار مالي مرخص.

اكتب سؤالك المالي هنا... (Shift+Enter لسطر جديد)

المجلس لا يخزن بياناتك - جلسة خاصة وآمنة

التحديات والخطط المستقبلية

التحديات:

قيود الـ Rate Limits : الاعتماد على نسخ واجهات (OpenRouter)
المجانية يحدّ من استقرار الخدمة وتجاوبها أثناء ضغط الاستخدام المستمر.
تتابع الردود وزمن الاستجابة: استدعاء النماذج بشكل متتالي لكل مستشار يستهلك وقتاً إضافياً، مما يتطلب حلولاً لتسريع البث الفوري Streaming
الفجوة التشريعية اللحظية: افتقار النماذج العامة للتحديثات اللحظية واللوائح التفصيلية الصادرة من الجهات المالية والتشريعية السعودية.

ما تحتاج إلى مساعدة فيه:

دعم البنية التحتية: توفير واجهات برمجية APIs مدفوعة ومستقرة، أو موارد حوسبية GPUs لدعم الاستضافة المحلية للنماذج والـ Vector DB.
الإرشاد والامثال التشريعي: توجيه من مرشدين متخصصين في أنظمة (ساما وسدايا) لمراجعة صحة التوصيات المالية والسلوكية المبرمجة وتدقيق دقتها.
البيانات التجريبية: الوصول إلى مجموعات بيانات مالية سلوكية محلية مجهولة المصدر لرفع دقة اختبار محاكاة المستشارين.

العرض المستقبلي:

الاستضافة المحلية الكاملة Local Inference: تشغيل نماذج لغوية مثل Qwen-2.5 أو Llama-3.1 محلياً عبر Ollama أو vLLM بتكميم 4-bit لتوفير التكاليف وحماية الخصوصية داخل خوادمنا بالكامل.
بناء نظام RAG مخصص لكل مستشار: ربط شخصيات المجلس بقواعد بيانات متجهات مستقلة؛ لحقن "سلمان" بمنتجات بنك الإنماء، و"نورة" بلوائح ساما، و"فهد" بدراسات سدايا السلوكية.
الأتمتة وتحسين التجربة: دمج اختبارات آلية لقياس كفاءة التوجيه الديناميكي، تطوير واجهة سجل الحوار التفاعلي مرئياً، وبدء اختبارات ميدانية حية لوعي المستخدمين..

هاكاثون



شكراً